TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(COURSE SYLLABUS)

1. Tổng quát về học phần (General course information)

<table>
<tr><td>Tên học phần</td><td colspan="3">Tiếng Việt: HỆ ĐIỀU HÀNH
Tiếng Anh: OPERATING SYSTEM</td><td>Mã HP:
125001</td></tr>
<tr><td>Số tín chỉ[1]</td><td colspan="4">3 (3,0,3)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Phân bổ thời gian</td><td>Lý thuyết/
Bài tập/Dự án</td><td>Thực hành/Thí
nghiệm/Thảo luận</td><td>Tổng</td><td>Tự học</td></tr>
<tr><td>45</td><td>0</td><td>45</td><td>105</td></tr>
<tr><td>Thang điểm</td><td colspan="4">10</td></tr>
<tr><td>HP tiên quyết</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>HP học trước</td><td colspan="4">Kiến trúc máy tính - 125000</td></tr>
<tr><td>HP song hành</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Loại học phần</td><td colspan="4">☒ Bắt buộc ☐ Tự chọn bắt buộc ☐ Tự chọn tự do</td></tr>
<tr><td>Thuộc thành phần</td><td colspan="4">Cơ sở ngành</td></tr>
</table>

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description)

Môn học cung cấp nội dung về các vấn đề tổng quan về chức năng quản lý của hệ điều hành đến các đối tượng: tiến trình, bộ nhớ, lưu trữ. Bên cạnh đó, sinh viên được rèn luyện kỹ năng tổng hợp và phân tích vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng hiểu thuật ngữ chuyên ngành trong các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

1

3. Mục tiêu học phần (Course Objectives)

Học phần này trang bị cho sinh viên:

✓ **CO1**: Nhận diện vấn đề, giải pháp, thuật ngữ liên quan đến hệ điều hành.

✓ **CO2**: Phương pháp lựa chọn giải pháp phù hợp giải quyết bài toán trong hệ điều hành.

✓ **CO3**: Phát triển kỹ năng nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng ngôn ngữ tiếng Anh, kỹ năng làm việc nhóm.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course Learning Outcomes - CLO)

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

✓ **CLO1**:Xác định các vấn đề và thông số liên quan cho từng bài toán cần xử lý trong hệ điều hành tổng quát thông qua tài liệu tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

✓ **CLO2**: Phân tích và lựa chọn giải pháp phù hợp trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể trong hệ điều hành theo cá nhân hoặc nhóm ở mức độ cơ bản.

Liên hệ giữa CĐR học phần (CLOs) và CĐR CTĐT (PLOs):

PLO/ CLO	PLO1	PLO2				PLO3			PLO4	PLO5	PLO6			PLO7	
		PI2.1	PI2.2	PI2.3	PI2.4	PI3.1	PI3.2	PI3.3			PI6.1	PI6.2	PI6.3	PI7.1	PI7.2
CLO1	**M,A**				**R**										
CLO2			**R**		**R**										**R**

5. Nhiệm vụ của sinh viên (Students duties)

Sinh viên phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần.

Thực hiện đủ yêu cầu của các cột điểm thành phần của quá trình.

Tích cực tham gia phát biểu nội dung bài học trong lớp và ngoài lớp.

Tự nghiên cứu các vấn đề được giao tại nhà.

Hoàn thành các bài đánh giá quá trình; kết thúc học phần.

6. Phương pháp kiểm tra, đánh giá (Assessment methods):

Phương pháp kiểm tra đánh giá của HP đảm bảo người học đạt được CĐR mong đợi

Thành phần đánh giá [1]	Phương pháp/ Hình thức đánh giá [2]	CĐR HP (CLOs) [3]	Tiêu chí đánh giá [4]	Trọng số (%) [5]
Đánh giá quá trình	Bài tập tại lớp	CLO1	A2.1	10
	Bài tập lớn theo nhóm xây dựng ứng dụng mô phỏng lập lịch CPU	CLO2	A5.1	50
Đánh giá Kết thúc học phần	Thi trắc nghiệm	CLO1, CLO2	A4.1	40
Tổng cộng				100

7. Kế hoạch giảng dạy và học tập (Teaching and learning plan/outline)

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
PHẦN LÝ THUYẾT				
1/1	Chương 1: Tổng quan - Khái niệm - Cấu trúc hệ điều hành	CLO1	Thuyết giảng Thảo luận	A2.1
2/2	Chương2: Quản lý tiến trình - Tiến trình - Luồng	CLO1	Thuyết giảng Bài tập Lớp học đảo ngược	A2.1
3/2	Chương2: Quản lý tiến trình - Đồng bộ tiến trình	CLO1, CLO2	Thuyết giảng Bài tập	A2.1
4/2	Chương2: Quản lý tiến trình - Lập lịch CPU	CLO1, CLO2	Thuyết giảng Bài tập Lớp học đảo ngược	A2.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
PHẦN LÝ THUYẾT				
5/3	Chương 3: Quản lý bộ nhớ: - Bộ nhớ chính	CLO1, CLO2	Thuyết giảng Bài tập Lớp học đảo ngược	A2.1
6/ 3	Chương 3: Quản lý bộ nhớ: - Bộ nhớ ảo	CLO1, CLO2	Thuyết giảng Bài tập	A2.1
7-8/4	Chương 4: Quản lý lưu trữ - Cấu trúc lưu trữ khối lượng lớn - Giao tiếp tập tin hệ thống - Triển khai tập tin hệ thống - Các hệ thống I/O	CLO1, CLO2	Thuyết giảng Thảo luận Lớp học đảo ngược	A2.1
PHẦN BÀI TẬP LỚN (BTL)				
9/ BTL	Giao bài tập lớn: phân nhóm, giao đề tài thực hiện lập trình bằng công cụ phần mềm Matlab/Python cho bài toán lập lịch CPU.		Nghiên cứu tình huống/vấn đề	
10/BTL	Sinh viên nộp đề cương phát thảo nội dung sẽ thực hiện trong BTL được giao	CLO2	Dự thảo một đề xuất nghiên cứu Lớp học đảo ngược	
11/BTL	Sinh viên nộp kết quả phát thảo đã thực hiện trong một tuần	CLO1	Nhật ký học tập	
12/BTL	Sinh viên nộp báo cáo và nội dung lập trình được giao.	CLO1	Nhật ký học tập	
13-14/BTL	SV báo cáo BTL theo nhóm	CLO1	Đánh giá thuyết trình nhóm	A5.1

Tuần / Chương	Nội dung	CLOs	Hoạt động dạy và học	Dạng bài đánh giá
PHẦN LÝ THUYẾT				
15	Đánh giá cuối kỳ	CLO1, CLO2	Thi cuối kỳ	A4.1

8. Tài liệu học tập (Course materials)

8.1. Tài liệu chính (Main materials)

[1] TS. Trần Thiên Thanh, ThS. Võ Tấn Sang, ThS. Phan Thị Hồng Nhung (2025), Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.

8.2. Tài liệu tham khảo (References materials)

[1] Tanenbaum, Andrew S and Herbert Bos, (2023). *Modern operating systems*. Pearson Education, Inc..

[2] Padallan, Jocelyn O, (2023), Introductory Guide to Operating Systems, Arcler Press.

[3] Stallings, William, (2021). Operating systems: Internals and Design principles, 9th, Prentice Hall Press.

[4] Pranabananda, Chakraborty, (2024), Operating Systems. Evolutionary Concepts and Modern Design Principles, CRC Press

[5] https://www.os-book.com/OS10/

9. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

Không

10. Biên soạn và cập nhật đề cương (write and revise course syllabus)

- Ngày biên soạn lần đầu: 07.07.2024
- Ngày chỉnh sửa: 15/09/2025

PHÒNG ĐÀO TẠO	QUẢN LÝ CTĐT	GV LẬP ĐỀ CƯƠNG
	(Đã kí)	(Đã kí)
	TS. Trần Thiên Thanh	ThS. Phan T. Hồng Nhung